



ETR POP

(ETR103 – ETR104)

Manuale per il Personale di Accompagnamento

Edizione 10/2023	M. PdA	02
------------------	--------	----

Manuale PdA – ETR POP – ETR123/ETR124

Tabella delle varianti e degli aggiornamentiII

Sommario III

Tabella delle varianti e degli aggiornamenti

Ed.	Agg.	Data	Modifiche	Annotazioni
02	01	16/11/2023	Messa fuori servizio porte Isolamento della porta e del gradino	Aggiornamento software DDEF20849S01B07-01 della DCU

*) Le modifiche rispetto alla versione precedente sono contrassegnate a margine con il simbolo **|**

Sommar

1. Caratteristiche generali complesso.....	5
2. Porte di salita	9
2.1 Generalità.....	9
2.2 Apertura porte	9
2.2.1 Apertura di servizio esterna	10
2.2.2 Apertura di servizio interna	10
2.2.3 Apertura a cura dei viaggiatori	12
2.2.4 Apertura di emergenza	13
2.3 Chiusura porte	14
2.3.1 Chiusura porte lontane e porta presenziata	14
2.3.2 Chiusura con comando da cabina di guida	14
2.3.3 Messa fuori servizio per guasto	15
2.3.4 Isolamento della porta e del gradino	15
2.3.5 Procedura di chiusura di tutte le porte di salita del veicolo	17
2.3.6 Accesso a seguito messa fuori servizio tutte le porte di salita del veicolo	18
2.3.7 Ripristino normale funzionalità porte.....	19
2.3.8 Azioni che generano avarie porta e come rimediare.....	20
3. Gradino mobile	22
3.1 Funzionamento	22
3.2 Messa fuori servizio	22
4. Impianto di illuminazione	24
5. Impianto di climatizzazione.....	25
6. Impianto antincendio	28
6.1 Caratteristiche.....	28
6.2 Comparto passeggeri.....	29
6.2.1 Dispositivi rilevamento fumi e erogazione estinguente	29
6.2.2 Indicatore luminoso blu (BLP).....	30
6.2.3 Pulsante luminoso rosso di "Pre-Allarme/Allarme Incendio" (PAR)	32
6.2.4 CABINA DI GUIDA.....	34
6.2.5 Estintori.....	35
7. Toilette.....	36
7.1 Funzionamento porta accesso	36
7.2 Pulsanti SOS	37
7.3 Fuori servizio toilette UNI.....	38
7.4 Interventi a carico del personale di bordo	39

8. Sistema informativo passeggeri	40
8.1 Descrizione generale del sistema	40
8.2 Utilizzo del citofono per annunci	41
8.3 Citofoni per Comunicazione di Emergenza.....	43
8.4 OBoE	44
8.5 Sistema di informazione video "Dove6"	44
8.6 Videosorveglianza.....	45
9. Postazione PRM	46
9.1 Generalità e caratteristiche	46
9.2 Pedana manuale PRM.....	48
10. Postazione biciclette	49
11. Scalette di emergenza	50
12. Staffe immobilizzazione.....	51

1. Caratteristiche generali complesso

I treni TR 103 e ETR 104 sono materiali a media capacità e possono raggiungere la velocità massima di 160 km/h.

Il complesso può essere costituito da

- 3 elementi (ETR103)
- 4 elementi (ETR104).

Il materiale è a composizione bloccata, di tipo bidirezionale, a trazione elettrica.

Ogni elemento è dotato di 1 porta di salita/discesa per lato.

Ogni porta è dotata di gradino mobile che interagisce con il funzionamento della stessa per consentire l'afflusso e il deflusso dei passeggeri colmando il gap che intercorre tra il complesso e la banchina (marciapiedi) rialzata.

Il passaggio tra gli elementi in composizione è garantito da intercomunicanti protetti da mantici a tenuta.

Gli elementi intermedi hanno la struttura in alluminio, mentre le cabine sono in acciaio.

Gli elementi che costituiscono l'ETR 103 sono denominati:

- A1 = veicolo motore di estremità
- A2 = veicolo intermedio con pantografi, posto PRM e toilette dedicata
- A4 = veicolo motore di estremità

Le unità di trazione sono predisposte per l'accoppiamento in multiplo di due composizioni. In tal caso avremo la seguente configurazione:

- $(A1+A2+A4) + (A1+A2+A4)$

Gli elementi che costituiscono l'ETR 104 sono denominati:

- A1 = veicolo motore di estremità
- A2 = veicolo intermedio con pantografi, posto PRM e toilette dedicata
- A3 = veicolo intermedio
- A4 = veicolo motore di estremità

Le unità di trazione sono predisposte per l'accoppiamento in multiplo di due composizioni. In tal caso avremo la seguente configurazione:

- $(A1+A2+A3+A4) + (A1+A2+A3+A4)$.

I veicoli di testa (A1 – A4) sono dotati di cabina di guida e area passeggeri.

Le cabine di guida sono provviste di finestrini laterali di dimensioni tali da garantire un “passo d’uomo” per una possibile uscita in caso di emergenza, previa rottura dell’intero vetro in modo tale da lasciare libero il passaggio.

Il veicolo intermedio A2 è provvisto di 2 postazioni per persone a ridotta mobilità (PRM) e di toilette UNI usufruibile anche dai viaggiatori normodotati.

Su tale veicolo è presente una pedana manuale per l’incarozzamento delle PRM anche in caso di piattaforme di altezza pari a 25 cm dal piano di ferro.

Sui veicoli A4 (ETR 103) e A3 (ETR 104) sono presenti appositi vestiboli per il trasporto biciclette.

Nei comparti passeggeri di tutti i veicoli sono presenti finestrini di uscita di emergenza opportunamente evidenziati da un adesivo rosso.

Il complesso è provvisto di sistema di sospensione pneumatica secondaria allo scopo di aumentare il comfort dei viaggiatori a bordo. Dette sospensioni hanno un dispositivo di autoregolamentazione della pressione in relazione alle condizioni di carico dei veicoli, mantenendo la cassa allo stesso livello e inalterata la sua distanza dal piano di ferro.

L’eventuale guasto di una sospensione pneumatica non comporta riduzioni di velocità, salvo diversa indicazione nelle DPC.



Il complesso è dotato di nr. 2 scalette da applicare alle porte per la salita/discesa dei viaggiatori in linea o per il trasbordo in caso di soccorso con treno affiancato. Tali scalette sono ubicate nel sottocassa del veicolo A1 e A4.

Presente anche una scaletta di emergenza per evacuazione dai finestrini e relative staffe posizionate nell’armadio vicino alla toilette.

Allo scopo di recuperare spazio per aumentare la disponibilità di posti a sedere, quasi tutte le apparecchiature che consentono di gestire le funzionalità del complesso sono state ubicate sul tetto di ogni veicolo in composizione.

I sedili sono provvisti di prese 220v e USB ubicata al centro dei due sedili. L’efficienza elettrica è segnalata con l’accensione di un led a luce blu.

Il complesso è dotato di due freni a molla (o stazionamento) azionabili con apposito pulsante presente nelle due cabina di guida.

Le pinze de freno a molla sono ubicate sui carrelli motori delle casse A1 e A4.

Lo stato del freno di stazionamento viene visualizzato tramite indicatori esterni.

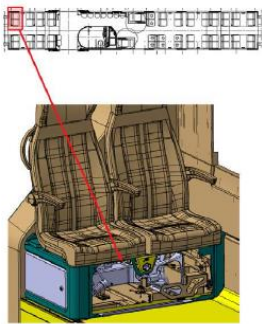
Questi dispositivi, salvo diverse indicazioni nelle DPC, garantiscono l'immobilizzazione del complesso secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Configurazione	Condizione di carico	ETR 104	ETR 103
		pendenza massima [%]	
tutti i carrelli motori	Ordine di marcia	33	39
	Carico Normale	25	31
	Carico eccezionale	24	30
1 carrello con freno a molla isolato	Ordine di marcia	16	20
	Carico Normale	13	16
	Carico eccezionale	12	15

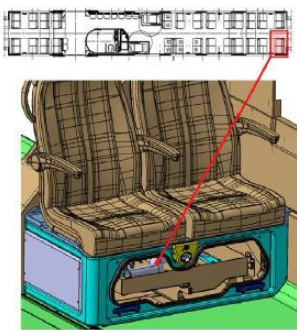
Ogni unità è dotata di una maschera di soccorso.

Le singole parti che la compongono sono dislocate all'interno del veicolo A2 all'interno di vani presenti sotto i sedili nella zona di testata.

Aprendo gli sportelli al di sotto del sedile alle due estremità del veicolo, è possibile accedere ai componenti e procedere alla loro estrazione.



Ubicazione lato veicolo A4



Ubicazione lato veicolo A3

Quale integrazione alla dotazione di bordo, gli ETR sono provvisti di:

- Chiave nera per l'abilitazione
- Libro di bordo unificato
- N. 10 staffe di immobilizzazione (Elemento A2)
- N. 2 staffe di supporto per le segnalazioni di testa/coda (bandiera; fanali)

2. Porte di salita

2.1 Generalità



Ogni elemento è dotato di una porta a doppia anta per lato.



Ogni porta è dotata di gradino mobile. La porta si aprirà dopo che il gradino (1) avrà raggiunto il punto di estrazione massima.

Il sistema di gestione delle porte le manda in chiusura in modo automatico dopo 20 secondi dall'apertura per effetto della temporizzazione.

Le porte sono provviste di un sistema di rilevamento ostacoli che ne comanda l'arresto e la riapertura per effetto della presenza del bordo sensibile.

2.2 Apertura porte

Lo sblocco delle porte avviene a seguito del consenso apertura da parte dell'agente di condotta o in apertura locale per servizio.

Al comando di apertura le porte funzionano ad espulsione per poi scorrere lateralmente.

2.2.1 Apertura di servizio esterna



Le porte di salita in prossimità delle cabine di guida sull'esterno sono dotate di commutatori con ritorno automatico per apertura/chiusura locale di servizio.

Materiale disabilitato: Lo sblocco della porta avviene azionando il commutatore (1) che provoca espulsione delle ante e l'apertura sarà manuale (il gradino non fuoriesce).



Materiale abilitato: Azionando il commutatore (2) su "A" e il pulsante di apertura (3) la porta si apre elettricamente (il gradino fuoriesce). Una volta salito a bordo chiudere la porta dall'interno azionando il commutatore (4) su "C".

2.2.2 Apertura di servizio interna

Le porte di salita in prossimità delle cabine di guida sul fianco sinistro sono dotate di commutatori con ritorno automatico per consentire dall'interno l'apertura (o la chiusura) locale per motivi di servizio.

Qualora si rendesse necessario una volta aperta la porta dall'interno, è possibile richiudere dall'esterno la porta interessata tramite l'apposito selettore "crew switch" di cui al punto 2.2.1 precedente.



- O – posizione di riposo (intacco commutatore verticale)
- A – apertura
- C – Chiusura

Sono previste due condizioni:

- Apertura porta CON estrazione del gradino
- Apertura porta SENZA estrazione del gradino

Apertura porta CON estrazione del gradino (Salita standard)

1. Azionare il commutatore nella posizione di richiesta apertura (A) e riportarlo in posizione centrale neutra entro 3 secondi (il ritorno a molla facilita l'operazione);
2. La porta viene abilitata all'apertura, un segnale sonoro viene attivato, i pulsanti di apertura porta (interno ed esterno) lampeggiano di colore verde. Entro 5 secondi si deve premere il pulsante di apertura porta;
3. Premere il pulsante, senza tenerlo premuto; Appena si rilascia il pulsante, inizia la sequenza di apertura che prevede l'estrazione del gradino e la successiva apertura delle ante;
4. Solo a porta aperta, per chiuderla si deve ruotare il commutatore in posizione di richiesta chiusura (C) o si potrà chiudere da pulsante di chiusura porte da banco di manovra abilitato.

NOTA: se si dimentica di ruotare il commutatore la porta verrà chiusa e riprenderà il normale funzionamento una volta abilitato il lato porta da cui si è saliti.

Apertura porta SENZA estrazione del gradino (Salita da massicciata)

1. Azionare il commutatore nella posizione di richiesta apertura (A) e riportarlo in posizione centrale neutra entro 3 secondi (il ritorno a molla facilita l'operazione);
2. La porta viene abilitata all'apertura, un segnale sonoro viene attivato, i pulsanti di apertura porta (interno ed esterno) lampeggiano di colore verde. Entro 5 secondi si deve premere il pulsante di apertura porta;
3. Premere il pulsante di apertura porta e tenerlo premuto. Il segnale sonoro viene interrotto. Si deve tenere premuto il tasto fino all'accensione dei 3 led rossi sul pulsante e alla ripresa del segnale sonoro (in totale circa 5 secondi);
4. Appena si rilascia il pulsante, inizia la sequenza che prevede la sola apertura delle ante senza estrazione del gradino;
5. Solo a porta aperta, per chiuderla si deve ruotare il commutatore in posizione di richiesta chiusura (C). Con banco abilitato, la porta con tale modalità è richiudibile anche premendo il pulsante di chiusura porte.

NOTA: una volta messo in funzione il treno dal banco di manovra, se si abilita il lato porta da cui si è saliti, la porta si chiude automaticamente e riprende il normale funzionamento.

2.2.3 Apertura a cura dei viaggiatori



L'apertura delle porte da parte dei viaggiatori potrà avvenire tramite il pulsante esterno (1) o interno (2) presenti sull'anta della porta.

Tale pulsante è dotato di una serie di led che si accendono a luce verde, dopo il consenso da parte dell'AdC.

Tale condizione evidenzia la fruibilità della porta interessata.

I pulsanti luminosi rispettano il seguente comportamento:

- La retroilluminazione è spenta se l'apertura non è abilitata;
- La retroilluminazione è illuminata rossa quando il pulsante è azionato e l'apertura non è possibile (rimane illuminato per tutto il tempo che il pulsante viene mantenuto premuto);
- La retroilluminazione è illuminata verde in modo continuo quando l'apertura è possibile o la porta è aperta;
- La retroilluminazione lampeggia in verde quando il gradino o la porta si muovono in direzione di apertura o di chiusura.

L'apertura è indicata dalla luce rossa lampeggiante, situata sopra ogni porta.

2.2.4 Apertura di emergenza



Per la discesa, in caso di mancato funzionamento del sistema, occorre agire direttamente sulla “maniglia d'emergenza” interna della porta stessa la quale si discosterà lievemente dalla posizione di “porta chiusa” permettendone l'apertura manuale della stessa.

Girare in senso orario il dispositivo di sblocco (1)

Azionare la leva rossa verso il basso (2). Questa operazione comporterà la rottura del sigillo di sicurezza.

Spingere le ante verso l'esterno fino a completare l'apertura delle stesse.

Quindi provvedere al riarmo del dispositivo e alla messa fuori servizio della porta per effetto della rottura del sigillo predetto secondo le norme in vigore.

2.3 Chiusura porte

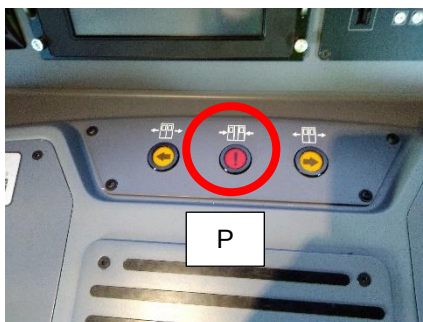
2.3.1 Chiusura porte lontane e porta presenziata

Il commutatore **ZPS**, comandabile con chiave quadra, ha tre posizioni (stabili):



- **posizione 0:** neutro;
- **posizione 1** “central closing”, in senso orario: operato per almeno due secondi, attiva la chiusura da remoto di tutte le porte, eccetto la porta da cui è stato impartito il comando, che rimane aperta. Al termine della procedura, con tutte le altre porte in posizione “chiusa e bloccata” (stato visibile dal cambio di illuminazione del pulsante che diventa attivo), riportando il selettore alla pos. 0, si inizia la chiusura immediata anche della porta locale.
- **Posizione 2** “local door release” in senso antiorario, per almeno due secondi in modo tale da inibire la richiusura automatica. Tale comando consente l'utilizzo prolungato della singola porta da parte del personale di bordo;

2.3.2 Chiusura con comando da cabina di guida



Nel rispetto della normativa in essere è possibile procedere, a cura dell'AdC, alla chiusura di tutte le porte tramite l'apposito pulsante (P) presente sul banco di guida.

2.3.3 Messa fuori servizio per guasto

La procedura per la messa fuori servizio di una porta è descritta nel successivo paragrafo 2.3.4 (CASO A e CASO B). Le procedure descritte sono ammesse solo nel caso in cui la porta interessata sia guasta.

ATTENZIONE: Questa operazione determina l'impossibilità ad aprire la porta messa fuori servizio dall'esterno se non rompendo un vetro.

NON SI DEVE UTILIZZARE TALE PROCEDURA qualora si dovessero mettere fuori servizio tutte le porte del veicolo, va applicata procedura paragrafo 2.3.5

2.3.4 Isolamento della porta e del gradino

Se necessario, il personale di bordo può isolare bloccando manualmente e funzionalmente una porta utilizzando la chiave quadra sugli appositi nottolini effettuando le seguenti operazioni:

Gradino in avaria:

Se il corrispondente gradino della porta è aperto ed è in avaria, occorre operare manualmente e isolare il gradino come descritto al paragrafo 3.2.

Una volta isolato il gradino, la porta si chiuderà automaticamente e sarà necessario isolare anche la porta.

Porta in avaria:

Se è la porta ad essere in avaria, occorre distinguere:

- A. *Mettere fuori servizio porta guasta quando è già in posizione di chiusura*
- B. *Mettere fuori servizio porta guasta rimasta anormalmente aperta*

CASO A- Messa fuori servizio porta guasta quando è già in posizione di chiusura

Per la messa fuori servizio della porta occorre:

- agire su apposito comando (C) con porta già chiusa
- successivamente isolare anche il gradino come da procedura paragrafo 3.2 operazione lettera c).



CASO B- Mettere fuori servizio porta guasta rimasta anormalmente aperta

Per poter procedere alla chiusura manuale delle ante della porta rimasta anormalmente aperta occorre:



1. Far rientrare il gradino nella posizione di riposo come descritto del paragrafo 3.2 procedendo all'isolamento dello stesso.
2. Aprire il carter sopra la porta guasta e azionare l'interruttore portandolo dalla posizione 1 (I) alla posizione 2 (O)
4. Chiudere manualmente la porta interessata e assicurarsi che sia correttamente chiusa
5. Riportare l'interruttore nella posizione iniziare 1 (I)
6. Tramite chiave quadra, azionare il nottolino relativo all'isolamento della porta di cui al CASO A. Con questa operazione la porta corrispondente è bloccata manualmente e funzionalmente.

2.3.5 Procedura di chiusura di tutte le porte di salita del veicolo

L'esigenza di mettere fuori servizio tutte le porte del veicolo può verificarsi per diverse ragioni:

- In comando multiplo, per mettere fuori servizio il veicolo di coda come previsto dalla DEIF 8 rv
- Durante le fasi di stazionamento del veicolo in determinate località stabilite dalle unità periferiche.
- Altre necessità

Questa procedura prevede tre passaggi:

1. Chiusura centralizzata delle porte
2. Isolamento dei gradini mobili
3. Chiusura dell'ultima porta

1 - Chiusura centralizzata delle porte

Per rendere più rapida l'operazione di messa in «fuori servizio» delle porte, sarà necessario che le porte di tutto il convoglio vengano comandate in chiusura, secondo le normali procedure di comando chiusura porte centralizzata.

L'agente che opererà per la messa fuori servizio delle porte, rimarrà così all'interno del veicolo, per intervenire sulle porte, che sono già chiuse e con gradino retracts, iniziando ad operare per la loro messa in «fuori servizio», attraverso **esclusivamente** l'isolamento dei gradini.

2. Isolamento dei gradini

Per procedere quindi con le operazioni d'isolamento meccanico del comando del gradino occorre agire sul dispositivo posto all'interno dell'alloggiamento che si trova sull'intelaiatura a sinistra della porta come da paragrafo 3.2.

Ruotare il commutatore, in senso antiorario, fino a quando l'intaglio del commutatore sarà completamente orizzontale.

Ripetere tali azioni su tutte le porte del veicolo **salvo l'ultima di estremità dalla quale si dovrà scendere**

3. Chiusura dell'ULTIMA PORTA

L'agente per poter scendere dal veicolo dovrà:

- Comandare **dall'interno** l'apertura locale della porta, con l'apposito comando elettrico "crew switch" – figura 1
- Comandare la chiusura **dall'esterno** sempre con l'apposito comando elettrico "crew switch" – figura 2
- Comandare l'apertura della porta attraverso il comando di apertura di emergenza – figura 3
- Isolare il gradino della porta come da procedura paragrafo 3.2
- Accostare le ante della porta fino a completa chiusura



Figura 1

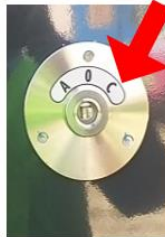


Figura 2



Figura 3

2.3.6 Accesso a seguito messa fuori servizio tutte le porte di salita del veicolo



Per consentire, qualsiasi momento, l'accesso al treno le cui porte siano state messe fuori servizio secondo quanto descritto dal paragrafo 2.3.5, occorre utilizzare gli appositi comandi di apertura di emergenza esterni, posizionati in corrispondenza delle 4 porte alle due estremità delle due fiancate.

2.3.7 Ripristino normale funzionalità porte



L'operatore dall'interno del complesso, dovrà sbloccare i comandi dei gradini mobili di **TUTTE LE PORTE** del convoglio, riportando in posizione verticale gli appositi nottolini, ruotandoli in senso orario.

Un successivo comando chiusura porte (sia locale, che centralizzato), ripristinerà il regolare funzionamento delle porte del veicolo.

2.3.8 Azioni che generano avarie porta e come rimediare

Ci sono alcune azioni che, se non effettuate correttamente, possono portare a delle inattese avarie del sistema porta.

Di seguito è riportata una tabella, estratta dalla Guida in depannage del PDC, che indica azione errata, conseguenza e possibile soluzione alla condizione generata, con operazioni da svolgere in collaborazione tra PDA e PDC.

L'elenco delle varie soluzioni è riportato al di sotto della tabella.

Si noti, a proposito del punto 2 dell'elenco, che oltre alle azioni suggerite in tabella, è possibile provare anche le altre. Riguardo il punto 3, invece, si ricorda che non è consentito il reset della centralina della porta durante il servizio.

Dispositivo	Azione errata	Condizione generata	Azione risolutiva consigliata (vedi elenco a seguito)
Crew switch	Mantenere il Crew switch in posizione di richiesta apertura o chiusura porte per un tempo superiore a 15"	Viene attivato il segnale diagnostico a monitor DDU di crew switch guasto (la porta funziona, ma il crew switch non viene più considerato fino al reset DCU)	2d) 1)
ZPS	Mantenere lo ZPS in posizione II (abilitazione locale / inibizione richiusura automatica) per un tempo superiore a 15"	Viene attivato il segnale diagnostico a monitor DDU di ZPS guasto	2e) 1) 4)
ZPS	Il selettore ZPS è operato in pos II senza essere precedentemente stato operato in pos. I per min 2 s	Il comando della pos. II non è operato	2c)
ZPS	In caso di presenza IOS mancata comunicazione operare ZPS in posizione I prima che la comunicazione sia ripristinata	Il TCMS non può operare il comando di chiusura delle porte/gradini non presenziati	1) 5)
Crew switch	Spostando il commutatore crew switch nella posizione di richiesta apertura (A) e riportandolo in posizione centrale neutra entro 3 secondi, si avvia il timer di 5 secondi che attende l'attivazione del pulsante di apertura porta. Se entro questi 5 secondi si porta il commutatore crew switch in posizione di CHIUSURA porta	Si attiva il Safety relè della porta aprendo il loop porte (green loop)	2d) 1) 3)

Elenco azioni risolutive:

- 1) Controllare la presenza di codici diagnostici attivi e seguire le relative procedure.
- 2) Se non presenti codici diagnostici attivi, ripristinare le condizioni per la disattivazione del TIL relay (porta gialla a monitor DDU), per esempio attraverso le seguenti operazioni:
 - 3) Azionare EED (maniglia di emergenza porta) e poi comandare la chiusura da banco o da pulsante locale di apertura
 - 4) Attivare e disattivare il segnale di abilitazione porte da cabina
 - 5) Rieseguire, in modo corretto, gli ultimi comandi impartiti con ZPS
 - 6) Operare nuovamente il CS alla pos. II di richiesta apertura (A) e riportarlo in posizione centrale neutra entro 3 secondi, dunque attendere 5 secondi l'ospegnimento del pulsante di apertura, senza premerlo
 - 7) Con porta chiusa, operare il selettore ZPS alla pos. II e ritornare nuovamente (in breve tempo) alla pos. 0
 - 8) Eseguire isolamento e deisolamento del gradino e della porta (solo in assenza di DC attivi)
 - 9) Operare un pulsante di apertura interno o esterno
 - 10) Attuazione del LS "porta chiusa e bloccata" mediante richiusura della porta (solo per i codici diagnostici relative alla porta e non per quelli relativi al gradino mobile)
- 11) (solo in caso di mancata efficacia di tutte le altre azioni) a porta chiusa disalimentare la centralina porte mediante interruttore alimentazione centralina porte o tramite interruttore nel vano porte (non è consentito durante il servizio). Per questa operazione si rimanda al paragrafo 'Reset della centralina DCU.
- 12) Richiedere la chiusura porta da comando di banco tasto di richiesta chiusura.
- 13) Perdita comunicazione centralina DCU, eseguire un reset CC, se la porta non riceve comunque il comando di chiusura per avaria permanente, chiuderla manualmente e isolarla

3. Gradino mobile

3.1 Funzionamento

Come riportato nel paragrafo relativo alle caratteristiche del complesso, ogni porta è dotata di gradino mobile, la cui funzione è quella di colmare il gap che si interpone tra il mezzo e la banchina (marciapiedi) rialzata in modo da facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori.

Il funzionamento del gradino mobile è direttamente condizionato dal regolare funzionamento della porta. Infatti l'eventuale messa fuori servizio della porta, comporta il mancato funzionamento del gradino mobile della porta stessa.

Onde garantire la sicurezza ai viaggiatori, il gradino mobile

- A richiesta di apertura della porta tramite il pulsante, si espanderà prima dell'apertura della porta stessa che avverrà solo quando il gradino raggiungerà la massima estensione ammessa dalla situazione
- A comando chiusura porte da parte CT o AdC, rientrerà nella sede di alloggiamento solo dopo che la relativa porta si sarà chiusa

3.2 Messa fuori servizio



Per la messa fuori servizio di un gradino mobile, bisogna agire sul dispositivo presente all'interno di un armadietto ubicato sull'intelaiatura della porta e posizionato sotto il commutatore utilizzato per comandare la chiusura delle porte.



Il dispositivo per la messa fuori servizio del gradino mobile, è costituito da un commutatore a 3 posizioni.

Tale commutatore si trova in alto a sinistra come evidenziato in figura.

La posizione di normale esercizio vede l'intaglio del commutatore in posizione verticale.

Per potere procedere alla messa fuori servizio del gradino mobile occorre:

- a) Fare scattare di una posizione, in senso antiorario, il commutatore in figura per disattivare il funzionamento elettrico del motore che movimentava il gradino, ottenendo nel contempo lo svincolo meccanico del gradino stesso
- b) Spingere manualmente il gradino fino a termine corsa
- c) Portare il commutatore dalla seconda alla terza posizione, sempre in senso antiorario, per bloccare il gradino in posizione di riposo. L'intaglio del commutatore si troverà dunque in posizione orizzontale.

Questa operazione si rende necessaria poiché il gradino potrebbe, con i movimenti del treno, riuscire dalla sede di alloggiamento proprio perché privo di dispositivo di blocco.



Con l'operazione di cui alla lettera c) precedente, la porta interessata si chiude e il sistema la dispone automaticamente fuori servizio, per cui si dovrà procedere con la gestione di tale situazione.

Al momento non si può, quindi, prescindere dall'iterazione tra funzionamento porta/gradino e viceversa.

4. Impianto di illuminazione



L'impianto di illuminazione interna per ciascun veicolo è realizzata mediante delle opportune strisce a led di diversa lunghezza. Inoltre nelle cabine di guida dei veicoli sono presenti dei faretto spot.

Per l'alimentazione dei singoli componenti vengono utilizzati dei convertitori (CVS).

Ogni apparecchio di illuminazione è collegato sia alla linea permanente che a quella preparata, per garantire la ridondanza in caso di guasto su una linea.

Si hanno tre differenti modalità di illuminazione (che entreranno in funzione in caso di anomalità per non gravare sulle batterie):

- illuminazione completa: 100% del flusso luminoso (funzione regolare)
- illuminazione ridotta: 65% del flusso luminoso
- illuminazione di Emergenza: 15% del flusso luminoso

L'accensione delle luci avviene dal monitor del PdC

5. Impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione viene gestito da due diversi impianti uno per la cabina di guida ed uno per il comparto viaggiatori. In caso di avaria all'impianto della cabina di guida, mediante un bypass, si utilizza l'impianto del comparto viaggiatori.

L'impianto completo comprende un'unità HVAC montata sul tetto del veicolo che esegue le funzioni di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento.

Il riscaldamento è a pavimento.

La temperatura si regola autonomamente in base alla temperatura esterna, il personale può intervenire dal pannello di controllo in cabina di guida per modificare la temperatura fino a $+2^{\circ}/-2^{\circ}$.

In caso di condizioni degradate la climatizzazione si spegne e subentra la ventilazione forzata.

Principali simboli della climatizzazione



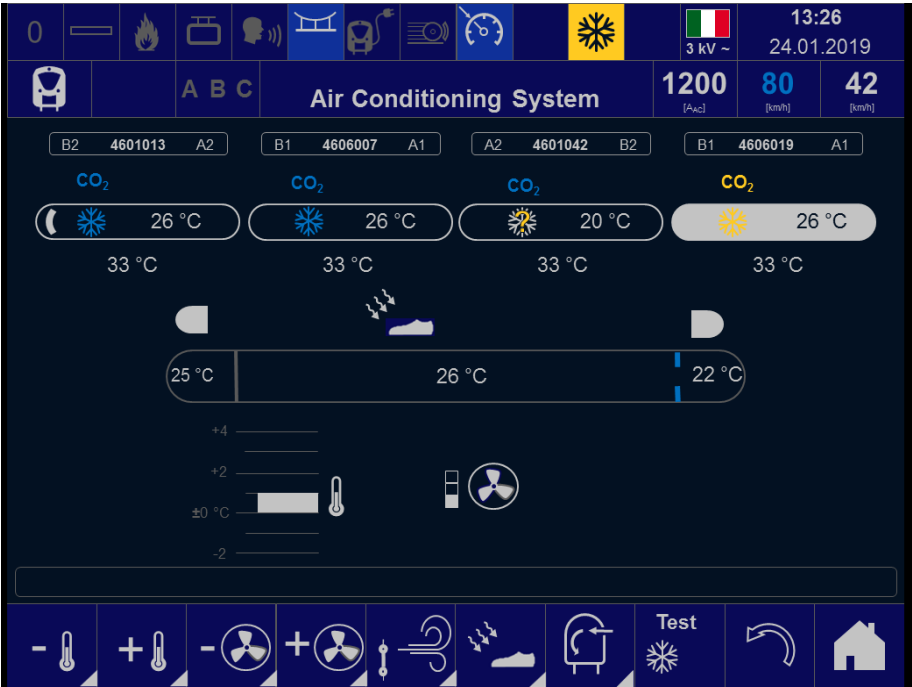
Accesso alla schermata della climatizzazione



Start ventilazione di emergenza

	Stato sconosciuto
	Gruppo guasto
	Tutti i gruppi funzionanti
	Almeno un gruppo non funzionante
	Tutti i gruppi in fase di ricircolo
	un veicolo con livello CO2 eccessivo

ESEMPIO Monitor PdC



6. Impianto antincendio

6.1 *Caratteristiche*

Il sistema di rilevazione ed estinzione incendio ha lo scopo di rilevare ed estinguere automaticamente qualsiasi principio di incendio che potrebbe verificarsi sul treno nel comparto passeggeri e nei vani tecnici necessari.

L'impianto «integrato» è costituito da un sistema di rilevamento incendio previsto nei:

- comparti passeggeri,
- cabina di guida ,
- toilette,
- vestiboli,
- vani tecnici quali:
 - convertitore di trazione
 - convertitore ausiliario
 - interruttore alta tensione extrarapido (IR)

6.2 Comparto passeggeri

6.2.1 Dispositivi rilevamento fumi e erogazione estinguente



Il sistema di rilevamento, nel comparto passeggeri, è abbinato ad un sistema di estinzione ad acqua nebulizzata ed azoto completamente automatico.

Sul tetto della rimorchiata A2 è collocato l'impianto antincendio composto da una bombola della capacità complessiva di 80 litri contenente una miscela composta da acqua demineralizzata e liquido anticongelante e da una bombola contenente 50 litri di azoto ad una pressione di 200 bar, utilizzato come propellente.



Il rilevamento dell'incendio avviene tramite rilevatori di fumo/temperatura sono installati nel comparto passeggeri, nelle toilette, nei vestiboli e nelle cabine di guida.

Questi sensori garantiscono il rilevamento di fumo e gradiente temperatura in tutto il veicolo.



In caso di incendio, quando almeno due sensori rilevano fumo e calore inviano la segnalazione alla centralina che a sua volta apre le valvole sul modulo di propulsione.

L'azoto immesso nella bombola dell'acqua formerà un agente estinguente che, attraverso tutta la tubazione, arriverà alla valvole di sezionamento all'interno del veicolo.

Grazie all'apertura della relativa valvola di sezionamento, l'erogazione avverrà solo nella porzione di veicolo interessato dove è stato rilevato l'incendio.

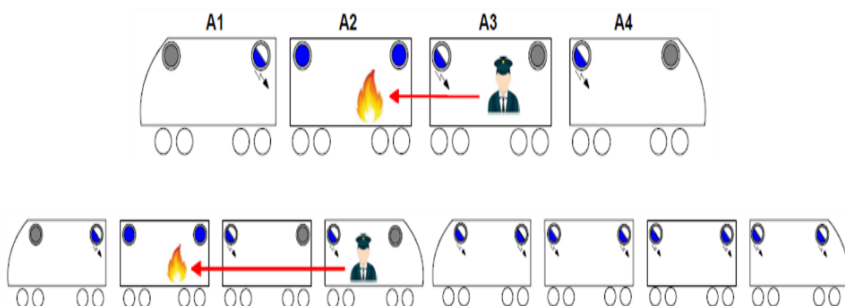
6.2.2 Indicatore luminoso blu (BLP)

L'indicatore è installato in posizione visibile alle due estremità di ogni carrozza ed ha lo scopo di:



- indicare al personale di bordo la direzione da seguire per raggiungere il comparto passeggeri in cui è stato rilevato l'incendio
- identificare il veicolo in cui è stato rilevato un incendio
- segnalare al personale di bordo che è stato rilevato un incendio in un vano tecnico
- di segnalare la presenza di incendio nel treno accoppiato
- indicare la fase iniziale di autotest del sistema facendo lampeggiare tutte le lampade Blu.

Logica di accensione lampade blu con incendio in atto nel comparto passeggeri



-  LUCE BLU (SPENTA – Nessun incendio oppure direzione opposta all'incendio)
-  LUCE BLU (ACCESA – incendio in atto nel veicolo)
-  LUCE BLU (LAMPEGGIANTE – indicazione della direzione per il personale di bordo da seguire per raggiungere l'incendio oppure presenza incendio nel treno accoppiato)

6.2.3 Pulsante luminoso rosso di “Pre-Allarme/Allarme Incendio” (PAR)



(1)



(2)

Il pulsante PAR (Pre Allarme Reset) è installato nei vestiboli delle casse A1, A3, A4 al lato della porta, sotto la cornetta degli annunci (1) e in cabina di guida. (2)



L'accensione della spia rossa (1) indica che il sistema ha rilevato un possibile incendio a bordo e quindi si comporta nel seguente modo:

- Spia lampeggiante = condizione di preallarme
- Spia accesa a luce fissa = condizione di allarme

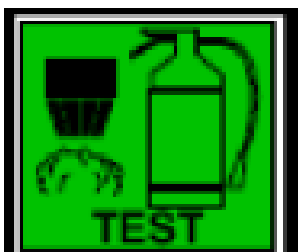
In caso di preallarme, che non evolve in allarme, la pressione del pulsante dopo due minuti da quando si è generato l'evento, provoca l'esclusione del sensore in preallarme, la registrazione dello stato ed il ritorno del sistema in stato di stand-by

Sotto si evidenzia il significato degli altri pulsanti che si trovano sul pannello della cornetta annunci:



L'accensione della spia gialla indica che il sistema non è in grado di svolgere le azioni per cui è preposto a causa di una carenza di tipo elettrico, idraulico o meccanico, che porta l'impianto nei seguenti stati:

- Spia lampeggiante = Sistema in modalità degradata (guasto maggiore)
- Spia accesa a luce fissa = Sistema fuori servizio (guasto grave)



La pressione del pulsante per un tempo maggiore di 5 secondi provoca l'esecuzione di un test completo del sistema di rilevazione e di estinzione senza l'erogazione di nessun agente estinguente. Questa funzione consente di effettuare un test di integrità del sistema. La lampada verde viene attivata nel seguente modo:

- Spia lampeggiante = TEST in corso
- Spia accesa a luce fissa = sistema attivo e funzionante (nessuna avaria presente).



La pressione del pulsante nero esegue la verifica dell'integrità di tutte le spie a LED presenti sul pannello. A pulsante premuto tutte le spie si accendono.

6.2.4 CABINA DI GUIDA



In cabina di guida è presente un sensore di rilevamento incendi ma non di estinzione.

Sul banco sono presenti le 4 spie indicate nel paragrafo precedente.



6.2.5 Estintori

A completamento del sistema antincendio di bordo, sono presenti in totale nr. 5 (ETR 103) 6 (ETR 104) estintori a polvere così ripartiti



1 per ogni cabina di guida



1 per ogni elemento in composizione, ubicati in ogni vestibolo, contenuto all'interno di un armadietto a scomparsa, facilmente visibile e raggiungibile

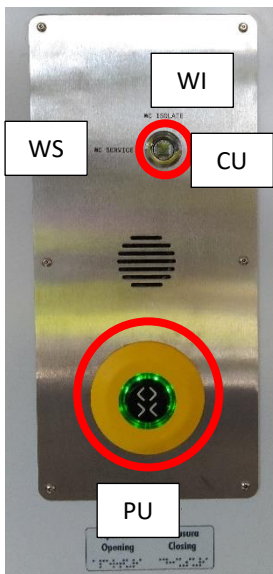
7. Toilette

7.1 Funzionamento porta accesso



L'impianto comprende un modulo Toilette UNI dotato di sistema WC compatto a vuoto, serbatoio di acque reflue e serbatoio di acqua fresca con i suoi accessori corrispondenti.

La toilette è ubicata sul veicolo A2 e si trova adiacente alla postazione PRM.

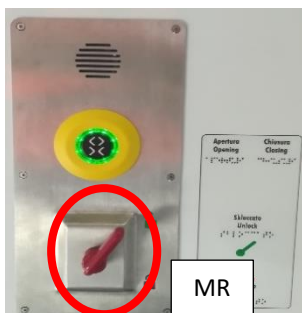


L'apertura/chiusura della porta dall'esterno avviene elettricamente mediante la pressione del relativo pulsante (PU) il cui funzionamento è garantito dall'accensione dei led di colore verde.

Il funzionamento prevede che, premendo il predetto pulsante, se la porta è chiusa viene comandato il movimento in apertura al contrario se chiusa viene comandato quello di apertura.

Sulla stessa piastra è presente un commutatore (CU) normalmente in posizione di WC service (WS).

Qualora non funzionasse l'apertura/chiusura elettrica, posizionando il commutatore su WC ISOLATE (WI), la porta potrà essere manovrata manualmente.



L'apertura/chiusura dall'interno della toilette avviene premendo il pulsante a led verdi.

Il bloccaggio dall'interno è consentito azionando la maniglia rossa (MR) come riportato in figura e come spiegato con apposita indicazione presente all'interno accanto alla piastra del pulsante.

7.2 Pulsanti SOS



I pulsanti SOS sono due

- Uno si trova in corrispondenza della porta di accesso accanto al WC (1)
- L'altro (2) si trova al disotto del pulsante interno di apertura/chiusura elettrica della porta,



Azionando il pulsante SOS si attiva un segnale acustico e contemporaneamente viene inviata una segnalazione in cabina di guida neutralizzabile dall'AdC.

Contemporaneamente nel vano viaggiatori si attiva una segnalazione acustica che si tacita con l'apertura della porta o con la pressione sul pulsante stesso.

7.3 Fuori servizio toilette UNI

La Toilette Uni diventa inutilizzabile in caso di:

- Mancanza acqua nel serbatoio acque chiare
- Serbatoio reflui pieno



Lo stato di *Fuori Servizio* si manifesta con il bloccaggio in automatico della serratura della porta e l'accensione della relativa segnalazione luminosa.



Lo stato del serbatoio reflui e del serbatoio delle acque è riscontrabile dalle segnalazioni presenti sul display posto sulla fiancata esterna del modulo A2 (accanto alla porta di salita)



Qualora dovessero intervenire motivi diversi da quelli sopra indicati, per effetto dei quali necessita mettere fuori servizio la toilette, è possibile intervenire azionando il nottolino PORTA IN SERVIZIO/PORTA ISOLATA, posto sull'anta scorrevole in alto a sinistra portandolo nella posizione di ISOLATA..

7.4 Interventi a carico del personale di bordo



In caso di mancato funzionamento non riconducibile a

- Mancanza acqua nel serbatoio acque chiare
- Serbatoio reflui pieno

E' possibile effettuare un reset del modulo Toilette intervenendo sullo STOTZ Q2 posto nel quadro comandi accando allo specchio.

8. Sistema informativo passeggeri

Il sistema informativo per i passeggeri integra al suo interno numerose funzionalità, realizzate attraverso una rete multimediale distribuita lungo tutto il treno alla quale sono collegati

- i vari dispositivi necessari alla fruizione delle informazioni da parte del pubblico
- i componenti dell'impianto di videosorveglianza
- il dispositivo conta persone.

Il sistema nella sua complessità fornisce le seguenti funzionalità:

- informazioni video ai passeggeri (internamente ed esternamente al veicolo);
- informazioni audio ai passeggeri;
- comunicazione citofonica di emergenza tra passeggeri e macchinista;
- comunicazione citofonica tra personale di bordo e macchinista;
- disponibilità di un impianto intranet wi-fi di bordo per accesso ai portali web;
- gestione del sistema di videosorveglianza (interno ed esterno al veicolo);
- gestione del sistema conta persone (people counter).

8.1 Descrizione generale del sistema

Il sistema informativo si compone di una serie di impianti, che possiamo definire “Infrastrutturali”, sui quali si innestano altri impianti di natura “funzionale”. Del primo gruppo fanno parte:

- OBoE;
- Media3n Server;
- Rete Treno .

OBoE, oltre a svolgere le proprie funzioni applicative (palinsesto audio, diffusione annunci, localizzazione GPS,...), ha come compito “infrastrutturale” quello di instaurare il ponte radio terra-treno (mediante le proprie antenne multibanda LTE/GSM/GPRS/UMTS/GPS), assicurando il canale di comunicazione per tutti i servizi di treno verso l' Intranet.

Il **Media3n Server** invece, oltre alle proprie funzioni applicative (Dove6_OnDe come portale di intranet di bordo, Eccoti_web come portale di bordo per il personale viaggiante, funzionalità di concentratore dell'impianto di people counting, etc.), svolge le funzioni di raccolta e consultazione dati,

connettendosi ai sistemi centrali (attraverso la funzionalità di gateway mobile offerta da OBoE) e ricevendo informazioni multimediali, che ha poi il compito di distribuire sulla rete di bordo.

La **Rete Treno**, rappresenta l'infrastruttura mediante cui tutti i componenti e gli impianti del sistema di informazioni risultano collegati.

8.2 Utilizzo del citofono per annunci



In cabina di guida e su ogni elemento è presente un citofono di servizio per le comunicazioni verso le cabine di guida o verso il comparto viaggiatori.

Attraverso tale dispositivo è possibile erogare annunci ad integrazione o in sostituzione dell'OBoE nel caso di mancato funzionamento di quest'ultimo.

Il citofono di servizio sui veicoli si trova nei vestiboli delle porte di salita dietro ad uno sportello apribile con l'ausilio della chiave di servizio.

Lo sgancio della cornetta non è legato a pulsanti meccanici: avviene tirando la cornetta stessa verso l'alto, così da vincere la ritenuta del sistema di bloccaggio.

Prima di avviare la comunicazione è necessario selezionare il tipo di attività richiesta attraverso i pulsanti sul citofono. Le funzioni disponibili sono:



Termine chiamata



Annunci sul complesso



Comunicazione con la cabina di guida



Emergenza (non attivo)



Comunicazione con eventuale complesso accoppiato

Per dare seguito alla chiamata/annuncio necessita premere il pulsante (Push to talk) presente sulla parte interna della cornetta. La pressione del tasto consente all'utilizzatore di parlare, il rilascio permette invece di ascoltare (in caso di comunicazione verso la cabina di guida).

8.3 Citofoni per Comunicazione di Emergenza



Nel comparto viaggiatori di ogni elemento sono presenti citofoni per la comunicazione di emergenza verso la cabina di guida.

La comunicazione può essere inoltrata dopo la pressione del pulsante dedicato o a seguito dell'azionamento della maniglia freno di emergenza.

L'AdC potrà rispondere alla chiamata dal citofono in cabina.



In seguito all'attivazione della maniglia dell'allarme da parte dei passeggeri, occorre che il personale di bordo provveda al suo riarmo.

Per il riarmo occorre ruotare con chiave quadra il dispositivo di bloccaggio in senso orario e contemporaneamente accompagnare l'impugnatura verso l'alto per evitare che scatti repentinamente sotto l'azione della molla.

8.4 OBoE

Il dispositivo OBoE permette la diffusione automatica di annunci a bordo del convoglio.



La centralina OBoE è posizionata nella cabina di guida della motrice A1, dietro la postazione del secondo agente.

Per aprire il pannello dove è installata la centralina OBoE occorre spostare il sedile mobile che è bloccato con apposita leva in basso (1)

La centralina OBoE è accessibile al personale che può intervenire direttamente sui comandi attraverso il monitor touch screen.



I comandi previsti sono quelli classici degli OboE tradizionali.

8.5 Sistema di informazione video “Dove6”

A bordo dei convogli POP è presente il sistema di informazione video “Dove6”.



Tale sistema, integrandosi con il sistema di informazioni audio, comunica ai clienti informazioni video rispetto a: viaggio del treno, posizione del treno, prossima fermata, info varie, pubblicità, ecc.

8.6 Videosorveglianza

L'impianto di videosorveglianza è composto da:



- telecamere di bordo, connesse alla rete di treno e distribuite nei vani passeggeri del rotabile;
- telecamere retrovisive;
- modulo NVR mobile di registrazione/elaborazione/crittografia dati.
- unità centrale sottosistema TVCC di bordo

Il sistema include diverse funzionalità quali:

- Registrazione video-sorveglianza
- Crittografie archivio video-sorveglianza
- Vista live-view video-sorveglianza
- Operazione con più veicoli
- Stazione di analisi TVCC

Interfaccia di bordo

9. Postazione PRM

9.1 Generalità e caratteristiche



Nell'elemento A2 sono presenti due postazioni per il trasporto delle persone a ridotta mobilità con posto per le eventuali carrozzine.



Le postazioni sono ubicate in prossimità della toilette Uni e comunque in ambito comparto viaggiatori.



Ogni postazione è dotata di pulsante a led verdi per la richiesta di assistenza da parte del PRM.

La richiesta di assistenza fa attivare una segnalazione acustica in cabina di guida.

Il pulsante è integrato in una piastra che contiene anche la presa 220v e la presa USB per la ricarica di tablet/smartphone.

L'efficienza elettrica è segnalata tramite l'accensione di una spia a luce blu posizionata vicino alla presa USB.

9.2 Pedana manuale PRM



L'accesso a bordo delle persone PRM è facilitato anche dalla presenza di apposita pedana manuale.



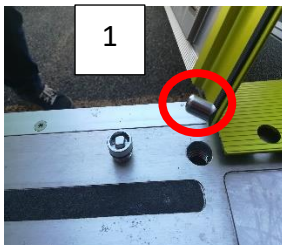
La pedana si trova ubicata in un armadio, apribile con chiave di servizio, a sinistra della porta di discesa della cassa A2 a lato della toilette UNI.

L'estrazione della pedana dovrà avvenire sollevandola verso l'alto e poi portandola fuori dalla parte inferiore...utilizzando la maniglia in dotazione.

Un volta estratta l'estensione dei componenti a soffietto avverrà dopo l'apertura delle strisce a strappo.



L'applicazione della pedana dovrà avvenire dopo avere svitato, con la chiave di servizio, i tappi che proteggono i fori a pavimento presenti in prossimità della porta e al cui interno devono essere inseriti i perni (1) di cui la pedana stessa è dotata.



10. Postazione biciclette



Nell'elemento A4 (ETR103) o A3 (ETR104) sono presenti, nello stesso vano, due spazi dedicati al trasporto delle biciclette in posizione verticale.

Per ogni postazione sono presenti 2 prese 200v per consentire la ricarica delle batterie relative alle biciclette con pedalata assistita.

11. Scalette di emergenza

Da implementare in quanto su Manuale PDS non vi sono al momento indicazioni diverse da quelle riportate nella p. 1 sulle caratteristiche del complesso.

12. Staffe immobilizzazione



Nel sottocassa del veicolo A2, evidenziate da apposito pittogramma giallo, sono presenti staffe di stazionamento (cunei con maniglia) sistemate all'interno di un contenitore provvisto di copertura bloccato con viti a farfalla.

Sono in numero di 5 ma se ne utilizzano 4 che devono essere inserite sugli assi 3,4,7,e 8 una per asse.